

অধ্যায়-১

উৎপাদন ব্যবস্থা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উৎপাদন কাকে বলে।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে মানুষ বা যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে উৎপাদন (Production) বলে।

** ২। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান অংশ গুলোর নাম লেখ। বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯

উত্তর : উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান তিনটি অংশ হলো :

১. উপকরণ
২. রূপান্তর প্রক্রিয়া (Transformation/Conversion Process)
৩. চূড়ান্ত পণ্য

** ৩। উৎপাদনের উপাদানগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১১, ১৬'পরি, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদনের উপাদান হলো চারটি। যেমন :

- | | | | |
|---------|---------|----------|----------|
| ১. ভূমি | ২. শ্রম | ৩. মূলধন | ৪. সংগঠন |
|---------|---------|----------|----------|

*** ৪। সব কাজ শ্রম নয় কেন? বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : অর্থনীতিতে কেবল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে করা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকেই 'শ্রম' বলা হয়। তাই শখ, বিনোদন বা ভালোবাসার

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

টানে করা কাজ (যেমন : মায়ের সন্তান লালন-পালন বা নিজের বাগানে কাজ করা) শ্রম হিসেবে গণ্য হয় না, কারণ এর বিনিময়ে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্যাচ ও ম্যাস উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ১০, ১১, ১৪, ১৭, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর : ব্যাচ প্রডাকশন ও মাস প্রডাকশন-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ব্যাচ উৎপাদন	ম্যাস উৎপাদন
১) পণ্যগুলো নির্দিষ্ট লট বা ব্যাচ আকারে উৎপাদন করা হয়।	১) একই ধরনের পণ্য বিরামহীনভাবে উৎপাদন করা হয়।
২) উৎপাদনের পরিমাণ মাঝারি ধরনের হয়।	২) উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি বা বিপুল হয়।
৩) এতে প্রসেস লে-আউট ব্যবহৃত হয়।	৩) এতে প্রডাক্ট বা লাইন লে-আউট ব্যবহৃত হয়।
৪) একক প্রতি উৎপাদন খরচ তুলনামূলক বেশি।	৪) একক প্রতি উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম।
৫) ওষুধ শিল্প, বই ছাপানো, পেইন্ট ফ্যাক্টরি।	৫) সাবান, কলম, চিনি, সিমেন্ট শিল্প।

**** ২। ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদনের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে	বৃহদায়তন উৎপাদন
১) এই ধরনের উৎপাদনে স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়।	১) এতে বিশাল অংকের মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়।
২) সাধারণত সাধারণ যন্ত্রপাতি ও শ্রমনির্ভর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	২) অত্যাধুনিক, স্বয়ংক্রিয় ও মূলধননির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
৩) উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ায় একক প্রতি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।	৩) অধিক উৎপাদনের ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়।
৪) এর বাজার সাধারণত স্থানীয় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	৪) এর বাজার দেশব্যাপী এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত থাকে।
৫) পণ্যের ডিজাইন বা ধরণ পরিবর্তন করা সহজ।	৫) উৎপাদন ব্যবস্থা জটিল হওয়ায় ভুট করে পরিবর্তন করা কঠিন।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। “কোনো বস্তু সৃষ্টি করা যায় না শুধু রূপান্তর করা যায়”-এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো-২০০৩, ০৮, ১১, ১৪, ১৫

উত্তর : “কোনো বস্তু সৃষ্টি করা যায় না, শুধু রূপান্তর করা যায়”-এই উক্তির অর্থ হলো, মানুষ বা প্রকৃতি নতুন করে কোনো বস্তু তৈরি করতে পারে না এবং সম্পূর্ণভাবে কোনো বস্তুকে ধ্বংসও করতে পারে না। বরং বিদ্যমান বস্তু

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার রূপ, আকার, অবস্থা বা গঠন পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, কাঠ পুড়িয়ে ছাই করা হলে কাঠ ‘নষ্ট’ হয়ে যায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছাই, ধোঁয়া ও গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। এখানে কাঠের মোট বস্তুগত পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, কেবল তার রূপ বদলে যায়। আবার পানি বরফে পরিণত হলে বা বাষ্পে রূপান্তরিত হলেও পানির অস্তিত্ব শেষ হয় না—শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের মোট ভর এবং উৎপন্ন পদার্থের মোট ভর সমান থাকে। অর্থাৎ বস্তু নতুন করে সৃষ্টি হয় না বা হারিয়ে যায় না। এই সত্যই উক্তিটির মূল বক্তব্য।

*** ২। জব, ব্যাচ ও ম্যাস উৎপাদনের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।

বাকশিবা- ২০০৩, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ২০, ২২’পরি, ২৪

উত্তর : প্রডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে জব, ব্যাচ এবং ম্যাস প্রডাকশন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিচে এদের তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

জব উৎপাদন	ব্যাচ উৎপাদন	ম্যাস উৎপাদন
১) ক্রেতার বিশেষ অর্ডার বা চাহিদা অনুযায়ী একটি বা খুব অল্প সংখ্যক পণ্য তৈরি করাকে জব প্রডাকশন বলে।	১) যখন পণ্যগুলো একটানা তৈরি না করে নির্দিষ্ট সময় পর পর লট বা ব্যাচ আকারে তৈরি করা হয়, তাকে ব্যাচ প্রডাকশন বলে।	১) যখন একই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড পণ্য বিশাল পরিমাণে এবং অবিরাম তৈরি করা হয়, তাকে ম্যাস প্রডাকশন বলে।
২) উৎপাদনের পরিমাণ খুবই।	২) উৎপাদনের পরিমাণ মাঝারি।	২) উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি।

৩) পণ্যের বৈচিত্র্য খুব বেশি। প্রতিটি পণ্য অন্যটির চেয়ে আলাদা হতে পারে।	৩) পণ্যের বৈচিত্র্য মাঝারি। একই মেশিনে বিভিন্ন ব্যাচে ভিন্ন পণ্য তৈরি হতে পারে।	৩) পণ্যের বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। একই পণ্য বারবার তৈরি হয়।
৪) এখানে জেনারেল পারপোজ মেশিন (যেমন : লেদ, মিলিং) ব্যবহার করা হয়, যা দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা যায়।	৪) এখানেও সাধারণত জেনারেল পারপোজ মেশিন ব্যবহার করা হয়।	৪) এখানে স্পেশাল পারপোজ মেশিন (SPM) ব্যবহার করা হয়, যা নির্দিষ্ট একটি কাজের জন্যই তৈরি।
৫) সাধারণত প্রসেস লে-আউট (Process Layout) ব্যবহার করা হয়।	৫) প্রসেস লে-আউট ব্যবহার করা হয়, তবে কখনো কখনো প্রডাক্ট লে-আউটও দেখা যায়।	৫) প্রডাক্ট লে-আউট বা লাইন লে-আউট (Line Layout) ব্যবহার করা হয়।
৬) অত্যন্ত উচ্চ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, কারণ তাদের নতুন নতুন কাজ করতে হয়।	৬) দক্ষ বা আধা-দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।	৬) খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না, কারণ মেশিনগুলো অটোমেটেড থাকে।
৭) একক প্রতি উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি।	৭) একক প্রতি খরচ জব প্রডাকশনের চেয়ে কম কিন্তু ম্যাস প্রডাকশনের চেয়ে বেশি।	৭) একক প্রতি উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম।
৮) প্রতিটি নতুন জবের জন্য মেশিন সেট-আপ	৮) এক ব্যাচ থেকে অন্য ব্যাচে যাওয়ার	৮) একবার সেট-আপ করার পর দীর্ঘ সময়

করতে অনেক সময় লাগে।	সময় মেশিন সেট-আপ পরিবর্তন করতে সময় লাগে।	উৎপাদন চলে, তাই সেট-আপ টাইম নগণ্য।
৯) এটি সবচেয়ে নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল পদ্ধতি। সহজেই ডিজাইনে পরিবর্তন আনা যায়।	৯) এটি মোটামুটি নমনীয়।	৯) এটি একদমই নমনীয় নয়। ছুট করে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন করা কঠিন।
১০) দর্জির দোকান, ব্রিজের নির্মাণ কাজ, স্পেশাল মেশিন তৈরি।	১০) ওষুধ কোম্পানি, পেইন্ট বা রঙের কারখানা, বই ছাপানো।	১০) সাবান কারখানা, কোমল পানীয় বোতলজাতকরণ, অটোমোবাইল তৈরি।

*** ৩। ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : শিল্প কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

1. ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন 2. বৃহদায়তন উৎপাদন

নিচে এদের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো :

(ক) ক্ষুদ্রতন উৎপাদনঃ যে উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বল্প পুঁজি, কম সংখ্যক শ্রমিক এবং ছোট পরিসরে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাকে ক্ষুদ্রতন উৎপাদন বলে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সুবিধাসমূহ :

১. এই ধরনের শিল্প গড়তে খুব বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। স্বল্প পুঁজিতেই ব্যবসা শুরু করা যায়।

২. মালিক নিজেই কারখানার দেখাশোনা করতে পারেন। ফলে শ্রমিকদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমে যায়।
৩. এটি শ্রমঘন শিল্প হওয়ায় অল্প জায়গায় অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়।
৪. বাজারের চাহিদার পরিবর্তন হলে সহজেই উৎপাদনের ধরণ বা নকশা পরিবর্তন করা যায়।
৫. ছোট পরিসর হওয়ায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে, ফলে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের অসুবিধাসমূহ :

১. অল্প পরিমাণে কাঁচামাল কেনা এবং উৎপাদন করার ফলে প্রতি একক পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে।
২. অর্থের অভাবে দামী ও আধুনিক মেশিনপত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, ফলে পণ্যের গুণগত মান সবসময় উন্নত হয় না।
৩. উৎপাদনের সময় সৃষ্ট বর্জ্য বা উপজাত দ্রব্যগুলো কাজে লাগানোর মতো প্রযুক্তি থাকে না।
৪. মূলত স্থানীয় বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করা কঠিন।

(খ) বৃহদায়তন উৎপাদনঃ যে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশাল মূলধন, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাকে বৃহদায়তন উৎপাদন বলে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাসমূহ :

১. একসাথে প্রচুর পণ্য উৎপাদন করার ফলে প্রতি একক পণ্যের উৎপাদন খরচ অনেক কমে যায়।
২. উন্নতমানের অটোমেটেড মেশিন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, ফলে পণ্যের মান ভালো হয় এবং উৎপাদন দ্রুত হয়।
৩. শ্রমিকদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেওয়া যায়। এতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৪. মূল পণ্যের পাশাপাশি উপজাত দ্রব্য থেকে নতুন পণ্য তৈরি করে লাভবান হওয়া যায়।
৫. নতুন পণ্য উদ্ভাবন এবং মান উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার স্থাপন করা সম্ভব হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধাসমূহ :

১. জমি, বিশাল মেশিন এবং অবকাঠামোর জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয় যা সংগ্রহ করা কঠিন।
২. হাজার হাজার শ্রমিক এবং বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা অত্যন্ত জটিল এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক ছাড়া এটি সম্ভব নয়।
৩. যদি পণ্যের চাহিদা হঠাৎ কমে যায় বা প্রযুক্তি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে বিশাল অংকের লোকসান গুনতে হয়।
৪. মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। ফলে প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝি থেকে ধর্মঘট বা লকআউটের মতো ঘটনা ঘটে।
৫. চাইলেই ছুট করে উৎপাদনের ধরণ বা মেশিন পরিবর্তন করা যায় না।